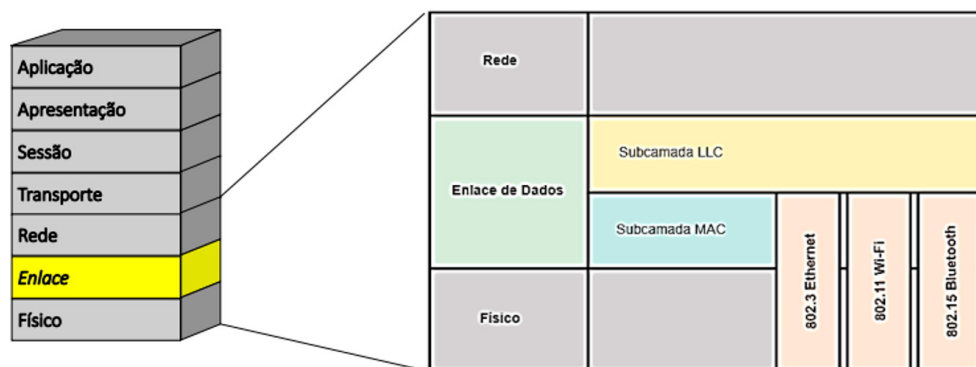


REDES DE COMPUTADORES MODELO OSI SUB CAMADA MAC – WIFI (IEEE 802.11)

MODELOS OSI – CAMADA OU NÍVEL DE ENLACE

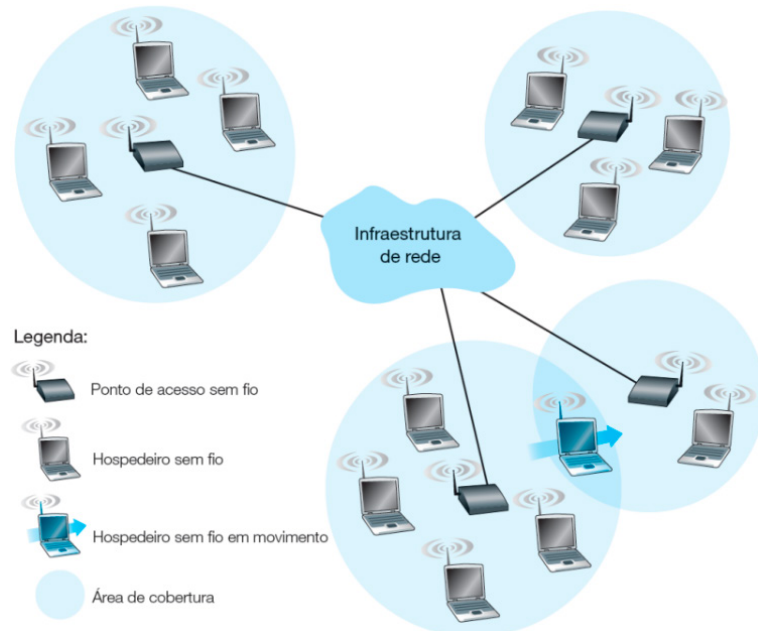
Nesta aula, está sendo feito o trabalho relacionado aos conceitos do modelo OSI, especificamente tratando da camada enlace, que é a segunda camada. Essa camada é subdividida em duas subcamadas: LLC e MEC, em que o foco principal é na camada MEC.



A ISSO recomendou desenvolver, por meio de camadas para estruturar as soluções, os serviços e os protocolos de fabricantes para redes de computadores. O modelo OSI tem 7 camadas, e ele vai da camada 1 até a camada 7, sendo que a camada enlace trabalha com os meios físicos. O modelo OSI tratou de fazer a recomendação somente das redes locais.

IEEE 802.11 – WIFI

INTRODUÇÃO



Existe uma área de cobertura, que é a rede Wi-Fi, que atinge os seus hospedeiros, inclusive podendo criar uma sobreposição e as máquinas determinarão para onde ela vai ser cooptada. Além disso, a rede Wi-Fi permite a movimentação.

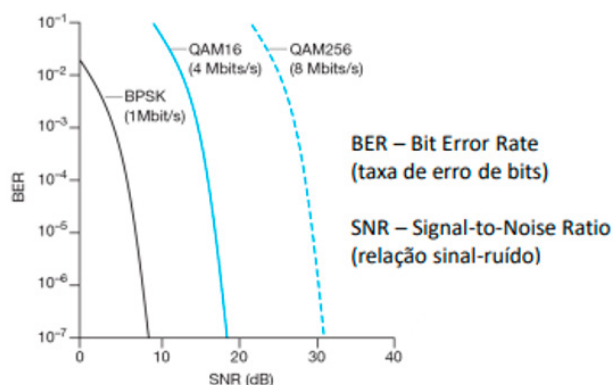
- Elementos de uma rede sem fio:
 - Hospedeiros sem fio – equipamentos de sistemas finais que executam aplicações;
 - Enlaces sem fio – diferentes tecnologias de enlace sem fio têm taxas de transmissão diversas e podem transmitir a distâncias variadas;
 - Estação-base – responsável pelo envio e recebimento de dados (por exemplo, pacotes) de e para um hospedeiro sem fio que está associado a ela (Torres celulares em redes celulares e pontos de acesso em LANs sem fio 802.11 são exemplos de estações-base);
 - Infraestrutura de rede – rede maior com a qual um hospedeiro sem fio pode querer se comunicar.

A depender do que se tem como tecnologia, haverá maior ou menor abrangência da rede. Além disso, existe relação com as interferências de obstáculos de onde ela vai passar e que possam, porventura, opor ou concorrer com a transmissão.

O meio de acesso não é guiado, ou seja, é um meio aberto. Mas deve haver uma equidade para que todos possam acessar as informações. Especificamente na rede 802.11, a comunicação é feita através dele e orquestrada por ele, sempre de forma ativa.

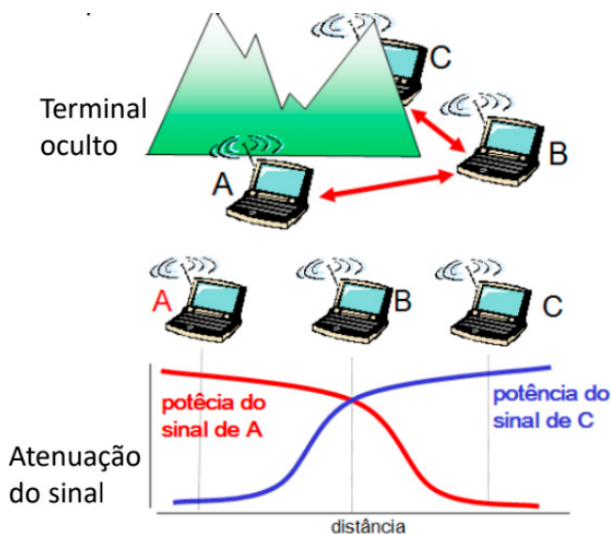
Em redes cooperativas ou empresariais, além dos APs, que são equipamentos de fundamental importância, existe o controlador. O controlador é quem orquestrou toda a comunicação entre a rede.

- Diferenças importantes entre um enlace com fio e um enlace sem fio:
 - Redução da força do sinal;
 - Interferência de outras fontes;
 - Propagação multivias.



No enlace com fio, existe a garantia de que o meio com fio está seguro e dedicado para a transmissão. No entanto, na rede sem fio, existe insegurança, além de gerar perda da força, qualidade e abrangência. O ruído é uma interferência eletromagnética não desejada, que faz com que as informações, que são 0 e 1, possam ter sua informação errada ou trocada.

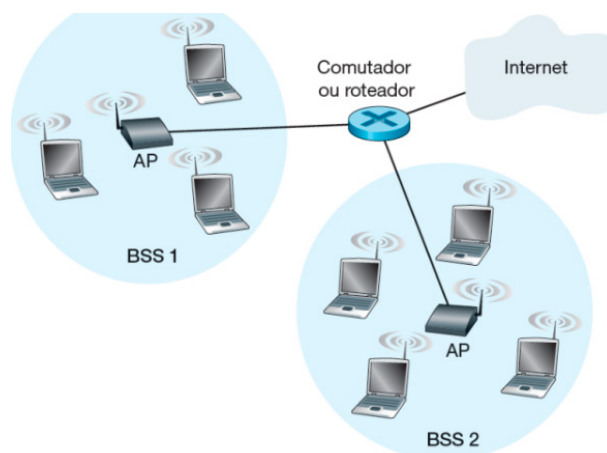
- Terminal Oculto e Múltiplos transmissores e receptores sem fio criam problemas adicionais (além do múltiplo acesso):



Muitos anteparos podem fazer com que os *hosts* não se enxerguem. Assim, o local do *access point* é de suma importância para ter uma distribuição adequada de toda a rede, além do múltiplo acesso.



- Maior potência do sinal menor a taxa de erros Técnica adaptativa de acordo com o nível de ruído → ajuda.
- Em 802.11, cada estação sem fio precisa se associar com um AP antes de poder enviar ou receber dados da camada de rede.
- Ao instalar um AP, um administrador de rede designa ao ponto de acesso um **Identificador de Conjunto de Serviços (SSID)** composto de uma ou duas palavras.
- Ele também deve designar um número de canal ao AP.
- Uma **selva de Wi-Fis** é qualquer localização física na qual uma estação sem fio recebe um sinal suficientemente forte de dois ou mais APs.
- Em geral, o hospedeiro escolhe o AP cujo quadro de sinalização é recebido com a intensidade de sinal mais alta.



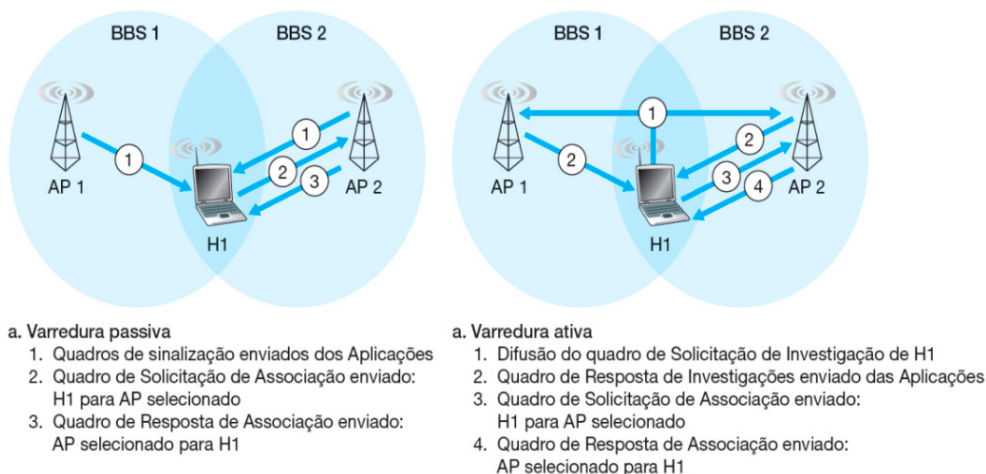
Obs.: o *access point* trabalha com múltiplos canais.

É comum que um ou mais *access point* concorram por um ou mais *hosts*. Para ter uma boa abrangência, os canais precisam criar um ambiente que tenha uma sobreposição. Sendo assim, se um *host* está parado, é preciso haver uma escolha para receber o sinal mais alto.

CANAIS E ASSOCIAÇÃO

- O processo de varrer canais e ouvir quadros de sinalização é conhecido como **varredura passiva**.
- Um hospedeiro sem fio pode também realizar uma **varredura ativa**, transmitindo um quadro de investigação que será recebido por todos os APs dentro de uma faixa do hospedeiro sem fio.

Varredura passiva e ativa para pontos de acesso



IEEE 802.11 – WIFI – USO DE CONTROLADOR

Existem casos em que só a situação de ter rede Wi-Fi, como em ambiente residencial de escritório, não é suficiente, precisando, nesse caso, de múltiplos *access points*. Assim, em um contexto de um grande número de usuário e que a abrangência seja tamanha, é necessário ter um grupo de mais de dois *access point*.

- Quando existe mais de um Access Point (AP) operando em uma mesma rede sem fio, necessita-se de uma rede com controlador, também chamada de rede Wi-Fi com gerenciamento centralizado.
- Arquitetura usada especialmente em ambientes empresariais, escolares, hospitais, universidades e grandes espaços públicos, onde há necessidade de cobertura contínua, roaming e controle central.

O *roaming* é, enquanto usuários, os *hosts* poderem ingressar para uma área, sair para uma outra, de modo a fazer um *by-pass*. Essa passagem não perde conectividade e continua com as mesmas características.

- 1. Controlador (WLC – Wireless LAN Controller):
 - É o cérebro da rede Wi-Fi;
 - Centraliza o gerenciamento de todos os APs: configurações, segurança, políticas, canais, potência de transmissão etc.;

Pode ser:

- Físico (appliance dedicado);
- Virtual (software em servidor);
- Integrado ao roteador principal (em redes menores).

- 2. Access Points (APs “burros”):
 - São gerenciados pelo controlador;
 - Não funcionam de forma autônoma como em redes domésticas;
 - Encaminham o tráfego para o controlador e recebem dele instruções (canal, potência, autenticação etc.);
 - São chamados de “lightweight APs” (APs leves) ou “thin APs”.
- Distribuição da Rede:
 - Todos os APs conectam-se ao controlador via cabo Ethernet (normalmente via switch);

O controlador:

- Define os canais de operação (evitando sobreposição);
- Gerencia o roaming entre APs (handover);
- Aplica políticas de QoS, VLAN, firewall, autenticação etc.

- Exemplo de funcionamento:
 - Imagine um campus universitário com 30 APs espalhados pelos prédios. O controlador:
 - Atribui canais para evitar interferência;
 - Monitora o uso de banda em tempo real;
 - Permite que um aluno vá de uma sala à outra sem perder conexão (roaming);
 - Aplica a política de autenticação com login único via RADIUS.

Obs.: toda rede sem fio deve estar montada em um cabeamento estruturado com fio.

- Vantagens:

Benefício	Descrição
Gerenciamento central	Uma única interface controla todos os APs
Roaming eficiente	Dispositivos móveis mudam de AP sem cair a conexão
Monitoramento fácil	Alertas, desempenho e uso em tempo real
Escalabilidade	Adicionar mais APs não exige reconfiguração manual individual
Segurança unificada	Políticas padronizadas, autenticação 802.1X, VLANs

- Desvantagens:
 - Custo mais alto (infraestrutura + licenças);
 - Mais complexidade técnica na instalação e manutenção;
 - Depende da estabilidade do controlador central;
 - Dependência de fornecedor.



25m

Quando tiver uma solução entregue por um fornecedor, somente o *access point* desse fornecedor vai funcionar com o controlador. Com o passar do tempo, alguns *access point* perdem a garantia e não são feitas mais atualizações de versões. Assim, deve ter um *access point* compatível com o controlador.



Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Concursos, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Edward Lima Marialves de Melo.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.
